

L^AT_EX 課題—回路の過渡応答

2022311042 神野友哉

2022 年 6 月 18 日

1 LCR 直列回路の方程式

図 1 のように電源 V_i , 抵抗 R , コイル L , コンデンサ C を直列に接続した回路を考える.

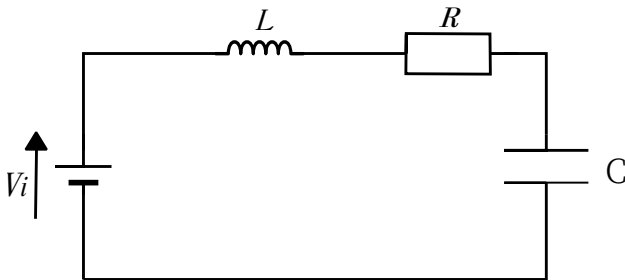


図 1 回路

コンデンサの電荷を Q とすれば, Q に関する次の微分方程式が得られる [1].

$$L \frac{d^2 Q}{dt^2} + R \frac{dQ}{dt} + \frac{1}{C} Q = V \quad (1)$$

V が直流電源 (または交流電源) である場合には, 十分に時間が立つと Q は一定値 (または交流電源と同じ周波数の正弦関数) になる. そのような状態を定常状態といい, 定常状態に至るまでの状態を過渡状態という.

2 回路の微分方程式の解

図 1 の回路で電源は直流であるものとする. 微分方程式 (1) の解を求めるために, λ に関する 2 次方程式

$$L\lambda^2 + R\lambda + \frac{1}{C} = 0 \quad (2)$$

を考える. (2) の解の種類によって微分方程式 (1) の解は次のようになる. ただし, A, B は初期条件によって決まる定数である.

- (2) が 2 つの実数解 $\lambda = -\gamma_1, -\gamma_2$ を持つとき

$$Q(t) = CV + Ae^{-\gamma_1 t} + Be^{-\gamma_2 t} \quad (3)$$

- (2) が二重解 $\lambda = -\gamma$ を持つとき

$$Q(t) = CV + Ae^{-\gamma t} + Bte^{-\gamma t} \quad (4)$$

- (2) が 2 つの複素数解 $\lambda = -\gamma \pm j\omega$ を持つとき*1

$$Q(t) = CV + e^{-\gamma t}(A\sin(\omega t) + B\cos(\omega t)) \quad (5)$$

3 例題

図 1 の回路において, $R = 35.4 \Omega$, $L = 230 \text{ mH}$, $C = 14.0 \mu\text{F}$, $V = 1.5 \text{ V}$ とする. このとき, 2 次方程式 (2) の解は, $\lambda = -77.0 \pm 551.9j$ である. 式 (5) において, 時刻 $t = 0$ における初期条件を $Q = 0, \frac{dQ}{dt} = 0$ とすれば, コンデンサの両端の電圧 $V_C = \frac{Q}{C}$ は

$$V_C = 1.5(1 + e^{-77.0t}(-0.139\sin(551.9t) - \cos(551.9t)))$$

となる. これを図 2 に示す. 十分な時間が立つと V_C は一定値 1.5 V に近づくことが分かる.

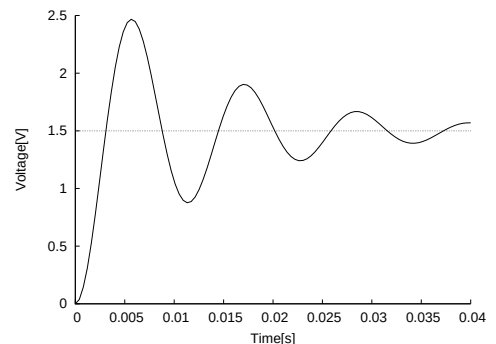


図 2 コンデンサ両端の電圧

参考文献

- [1] V.D. バージェー, M.G. オルソン著, 戸田, 田上訳, 力学, 培風館, 東京, 1975.

*1 工学分野ではしばしば虚数単位を i の代わりに j で表す.

```

\documentclass[twocolumn,a4j,dvipdfmx]{jsarticle}
\usepackage[top=20mm,bottom=30mm,left=20mm,right=20mm]{geometry}
\usepackage{dvipdfmx}{graphicx}
\usepackage{listings,jlisting}
\setlength{\columnsep}{2zw}
\lstset{breaklines=true}
\begin{document}

\title{\LaTeX 課題---回路の過渡応答}
\author{2022311042 \quad 神野友哉}
\date{2022年6月18日}
\maketitle

\section{\Large LCR直列回路の方程式}
図\ref{fig:circuit}のように電源 $V_i$ , 抵抗 $R$ , コイル $L$ , コンデ
ンサ $C$ を直列に接続した回路を考える.
\vskip\baselineskip
\begin{figure}[htb]
\centering
\includegraphics[width=1\linewidth]{circuit.eps}
\caption{回路}
\label{fig:circuit}
\end{figure}

コンデンサの電荷を $Q$ とすれば,  $Q$ に関する次の微分方程式が得られ
る\cite{V.D.バージャー}.
\begin{equation}
L\frac{d^2Q}{dt^2}+R\frac{dQ}{dt}+\frac{1}{C}Q=V \label{eq:equalVoltage}
\end{equation}
\quad  $V$ が直流電源(または交流電源)である場合には, 十分に時間が立つと
 $Q$ は一定値(または交流電源と同じ周波数の正弦関数)になる. そのような状態
を定常状態といい, 定常状態に至るまでの状態を過渡状態という.
\section{\Large 回路の微分方程式の解}
図\ref{fig:circuit}の回路で電源は直流であるものとする. 微分方程式(\ref{eq:
equalVoltage})の解を求めるために,  $\lambda$ に関する2次方程式
\begin{equation}
L\lambda^2+R\lambda+\frac{1}{C}=0 \label{eq:eq0}
\end{equation}
を考える. (\ref{eq:eq0})の解の種類によって微分方程式(\ref{eq:equalVoltage})の
解は次のようになる. ただし,  $A$ ,  $B$ は初期条件によって決まる定
数である.

```

```

\vskip\baselineskip
\begin{itemize}
\setlength{\leftskip}{1zw}
\item (\ref{eq:eq0})が2つの実数解 $\lambda=-\gamma_1, -\gamma_2$ を持つとき
\begin{equation}
Q(t)=CV+Ae^{-\gamma_1 t}+Be^{-\gamma_2 t}\label{eq:kai2ko}
\end{equation}
\item (\ref{eq:eq0})が二重解 $\lambda=-\gamma$ を持つとき
\begin{equation}
Q(t)=CV+Ae^{-\gamma t}+Bte^{-\gamma t}\label{eq:kai1ko}
\end{equation}
\item (\ref{eq:eq0})が2つの複素数解 $\lambda=-\gamma \pm j\omega$ を持つとき\footnote{工学分野ではしばしば虚数単位を $i$ の代わりに $j$ で表す.}
\begin{equation}
Q(t)=CV+e^{-\gamma t}(A\mathrm{sin}(\omega t)+B\mathrm{cos}(\omega t))\label{eq:kai0ko}
\end{equation}
\end{itemize}
\section{\Large 例題}
図\ref{fig:circuit}の回路において,  $R=35.4\mathrm{\Omega}$ ,  $L=230\mathrm{mH}$ ,  $C=14.0\mathrm{\mu F}$ ,  $V=1.5\mathrm{V}$ とする. このとき, 2次方程式(\ref{eq:eq0})の解は,  $\lambda=-77.0 \pm 551.9j$ である. 式(\ref{eq:kai0ko})において, 時刻 $t=0$ における初期条件を $Q=0$ ,  $\frac{dQ}{dt}=0$ とすれば, コンデンサの両端の電圧 $V_C=\frac{Q}{C}$ は
\[
V_C=1.5(1+e^{-77.0t}(-0.139\mathrm{sin}(551.9t)-\mathrm{cos}(551.9t)))
\]
となる. これを図\ref{fig:Volfunction}に示す. 十分な時間が立つと $V_C$ は一定値 $1.5V$ に近づくことが分かる.
\vskip1\baselineskip
\begin{figure}[htb]
\centering
\includegraphics[width=0.8\linewidth]{Voltage.eps}
\caption{コンデンサ両端の電圧}
\label{fig:Volfunction}
\end{figure}
\begin{thebibliography}{1}
\bibitem{V.D. バージャー} V.D. バージャー, M.G. オルソン著, 戸田, 田上訳, 力学, 培風館, 東京, 1975.
\end{thebibliography}

```

```
\newpage
\title
\onecolumn
\lstinputlisting[language={Tex}]{latex2hw.tex}
\end{document}
```